

MÔ TẢ ĐỒ ÁN MÔN HỌC IT003.Q21.CTTN

THÔNG TIN SINH VIÊN THỰC HIỆN

Mã sinh viên: 25521307

Họ và tên: Huỳnh Anh Nhật

TÊN ĐỀ TÀI: Game Nhập vai đánh theo lượt (Turn-based RPG) với hệ thống đột biến sinh học

NỘI DUNG VÀ NHIỆM VỤ/YÊU CẦU (Liệt kê dưới dạng gạch đầu dòng từng nội dung và yêu cầu, nhiệm vụ cần giải quyết)

- **Ý tưởng cốt lõi (RPG):** Game RPG 2D đột biến sinh học. Người chơi thu thập, cấy ghép các bộ phận quái vật để tùy biến chỉ số và kỹ năng nhân vật.
- **Bảng băm (Hash Table):** Quản lý CSDL quái vật và vật phẩm, đảm bảo tra cứu thông số tức thời.
- **Ngăn xếp (Stack):** Kiểm soát luồng chuyển đổi các lớp màn hình giao diện (Map, Combat, Inventory) tuần tự.
- **Hàng đợi ưu tiên (Max Heap):** Điều phối thứ tự lượt đánh trong trận chiến đa thực thể dựa trên chỉ số Tốc độ.
- **Sắp xếp & Tìm kiếm nhị phân (Sort & Binary Search):** Phân loại kho đồ (Quick/Merge Sort) và tìm kiếm nhanh nguyên liệu nâng cấp.
- **Đối sánh chuỗi (KMP/Rabin-Karp):** Xây dựng bộ máy tìm kiếm từ khóa tên gọi hoặc thuộc tính ẩn trong hành trang.
- **Cấu trúc Cây (Tree/BST):** Quản lý sơ đồ tiến hóa (Mutation Tree) và các ràng buộc logic khi mở khóa kỹ năng mới.
- **Bảo mật (Cryptography):** Mã hóa file lưu game (Save File) bằng hệ mật đối xứng để chống gian lận chỉ số.

Chú ý, một số quy định cần biết khi thực hiện đồ án môn học

1. Tổ chức lưu trữ project trên git (public)

2. Có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ để thiết kế giao diện, cơ sở dữ liệu. Phần liên quan đến CTDL & TT cần được sinh viên thực hiện toàn bộ.
3. Được phép sử dụng các thư viện, đoạn mã dựng sẵn; khi dùng cần chỉ rõ nguồn
4. Bắt buộc viết docstring